
Ayudantía 7 — Probabilidad (EPG3110)

Ayudante: Daniel Saavedra

Pontificia Universidad Católica de Chile

Profesor: Alfredo Alegría

Facultad de Matemáticas

Temas: TCD, Desigualdades, Función generadora de momentos.

Teorema de convergencia dominada Sea $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espacio de medida. Suponga que $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión de funciones medibles $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ tal que:

- $f_n(x) \rightarrow f(x)$ para casi todo $x \in X$,
- Existe una función integrable $g \in L^1(\mu)$ tal que $|f_n(x)| \leq g(x)$ para todo n y casi todo $x \in X$.

Entonces:

- $f \in L^1(\mu)$,
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \int_X f d\mu$.

$$\int_X |g(x)| dx < \infty$$

Teorema de convergencia acotada.

$$|f_n(x)| \leq M \quad \forall x$$

$$M \in L^1(\mathbb{R})$$

Ejercicio 1

- a) Sean $\{h_n\}_{n \geq 1}$ funciones Borel-medibles tales que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_{\Omega} |h_n| d\mu < \infty.$$

Demuestre que entonces

$$\int_{\Omega} \sum_{n=1}^{\infty} h_n d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\Omega} h_n d\mu.$$

- (b) Demuestre:

$$\int_1^{\infty} e^{-t} \ln t dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^n \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \ln t dt.$$

- (c) Demuestre:

$$\int_0^1 e^{-t} \ln t dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \ln t dt.$$

- (d) Considere la sucesión de funciones

$$f_n = \frac{1}{2n} \mathbf{1}_{(n-n^2, n+n^2)}.$$

Esta sucesión converge uniformemente (y por tanto, puntualmente) a $f = 0$. Sin embargo, no se cumple que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_n d\mu = \int_{\mathbb{R}} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu.$$

¿Por qué ocurre esto?

Ejercicio 2

1. Demuestre que si X toma valores solamente en el intervalo $[a, b]$, entonces:

$$a \leq \mathbb{E}(X) \leq b \quad \text{y} \quad \text{Var}(X) \leq \frac{(b-a)^2}{4}.$$

2. Sea X una variable aleatoria con esperanza finita y $a \in \mathbb{R}$. Demuestre que:

$$\mathbb{E}(\min\{a, X\}) \leq \min\{a, \mathbb{E}(X)\}.$$

3. Sea X una variable aleatoria con momento n -ésimo finito. Demuestre que, para cualquier número natural $m \leq n$, se cumple que:

$$\mathbb{E}[|X|^m] \leq \mathbb{E}[|X|^n].$$

Ejercicio 3 Sea $X \sim \text{NB}(r, p)$, con $r \in \mathbb{N}$ y $p \in (0, 1)$.

La función de masa de probabilidad (densidad) de la distribución binomial negativa está dada por:

$$P(X = k) = \binom{r+k-1}{k} (1-p)^k p^r, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

- (a) Encuentre la función generadora de momentos de X y deje explícito el intervalo donde t vive.
(b) Calcule $\text{Var}(X)$.

Ejercicio 4 Muestre que todos los momentos de la distribución log-normal son finitos, pero que su función generadora de momentos $M_X(t)$ no está definida para $t > 0$.

La densidad de la distribución log-normal con parámetros $\mu \in \mathbb{R}$ y $\sigma > 0$ es:

$$f_X(x) = \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad x > 0.$$

- a) Si $\{h_n\}$ son funciones Borel-medibles no negativas, entonces se cumple que

$$\int_{\Omega} \sum_{n=1}^{\infty} h_n d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\Omega} h_n d\mu.$$

$$g_m = \sum_{k=1}^m h_k, \quad g_m \text{ es no negativa}$$

$$g_m \text{ es creciente y } g_m \leq g_n \quad h_k \geq 0$$

$$\text{Por TC M} \quad \lim_{m \rightarrow \infty} \int g_m = \int \lim_{m \rightarrow \infty} g_m \equiv \int \sum_{n=1}^{\infty} h_n d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\Omega} h_n d\mu.$$

a) Sean $\{h_n\}_{n \geq 1}$ funciones Borel-medibles tales que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_{\Omega} h_n \leq \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\Omega} |h_n| d\mu < \infty.$$

Demuestre que entonces

$$\int_{\Omega} \sum_{n=1}^{\infty} h_n d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\Omega} h_n d\mu.$$

Por la cond. a-), $\sum_{n=1}^{\infty} \int_{\Omega} |h_n| d\mu < \infty$

$$\Rightarrow f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} |h_n(x)|$$

$$b_n(x) = \sum_{k=1}^n |h_k(x)| \rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} |h_k(x)| \quad g(x) \in L^1$$

$$b_n(x) \leq g(x) \quad \forall x \text{ c.t.p.}$$

$$\rightarrow \lim \int_{\Omega} b_n(x) d\mu = \int_{\Omega} \lim b_n(x) d\mu$$

$$\equiv \int_{\Omega} \sum_{n=1}^{\infty} h_n d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\Omega} h_n d\mu.$$

(b) Demuestre:

$$\int_1^{\infty} e^{-t} \ln t \, dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^n \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \ln t \, dt.$$

(c) Demuestre:

$$\int_0^1 e^{-t} \ln t \, dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \ln t \, dt.$$

$$e^z = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n \cdot 1$$

$$\int_1^{\infty} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \ln(t) \, dt$$

$$e^{-t} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n$$

$$\left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \ln(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \cdot 1_{(1,n)}(t)$$

$$f_n(t) \quad \text{No es monotónica}$$

11:56 PM Sun 11 May

Sabemos q.e. $\left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \rightarrow e^{-t}$ si $n \rightarrow \infty$ y que

32%

https://youtu.be/YaHNIC_uZpc?si=9JR4IOldGGdZ3XmJ

$\forall x < 1 \quad e^x \leq \frac{1}{1-x} \leftarrow$ desigualdad muy conocida

$\Leftrightarrow e^{-x} \geq 1-x$ para $x < 1 \rightarrow$ i.e. puedo usar esta desigualdad para $\alpha < x < 1$ con $\alpha < 1$

$\Rightarrow e^{-\frac{t}{n}} \geq 1 - \frac{t}{n}$ para $\frac{1}{n} < \frac{t}{n} < 1 \Leftrightarrow 1 < t < n$

Luego

$$0 \leq 1 - \frac{t}{n} \leq e^{-\frac{t}{n}} \quad 1 < t < n \quad / ()^n$$

$$\Rightarrow 0 \leq \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n 1_{(1,n)}(t) \leq e^{-t} \quad / \cdot \ln t \geq 0 \text{ pues } t > 1$$

$$\Rightarrow 0 \leq \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \ln t 1_{(1,n)}(t) \leq e^{-t} \ln(t) \leq \underbrace{e^{-t} t}_{\text{pues } t > \ln(t)}$$

esto es Riemann-integrable: $\int_1^{\infty} e^{-t} t \, dt = -e^{-t}(t+1) \Big|_1^{\infty} = \frac{2}{e} - 0 = \frac{2}{e}$

$$\left(1 - \frac{t}{n}\right)^n$$

$$\rho \approx 0 < \bar{t} < 1$$

y monótona con respecto a n

$$\forall \bar{t}$$

b)

$f_n(t) = \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \ln t$ es monótona con respecto a n . En efecto, $f_n(t)$ depende de n solo a través del término $\left(1 - \frac{t}{n}\right)^n$ y esta sucesión es decreciente (con respecto a n):

(d) Considere la sucesión de funciones

$$f_n = \frac{1}{2n} \mathbf{1}_{(n-n^2, n+n^2)}.$$

Esta sucesión converge uniformemente (y por tanto, puntualmente) a $f = 0$. Sin embargo, no se cumple que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_n d\mu = \int_{\mathbb{R}} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu.$$

¿Por qué ocurre esto?

$$\|f_n\|_1 \approx \frac{1}{2n} \quad \text{y} \quad \|f_n\|_1 \leq \frac{1}{2n}$$

Ejercicio 2

1. Demuestre que si X toma valores solamente en el intervalo $[a, b]$, entonces:

$$a \leq \mathbb{E}(X) \leq b \quad \text{y} \quad \text{Var}(X) \leq \frac{(b-a)^2}{4} \quad \approx \left(\frac{b-a}{2}\right)^2$$

2. Sea X una variable aleatoria con esperanza finita y $a \in \mathbb{R}$. Demuestre que:

$$\mathbb{E}(\min\{a, X\}) \leq \min\{a, \mathbb{E}(X)\}.$$

3. Sea X una variable aleatoria con momento n -ésimo finito. Demuestre que, para cualquier número natural $m \leq n$, se cumple que:

$$\begin{aligned} a \leq X \leq b & \quad \mathbb{E}[|X|^m] \leq \mathbb{E}[|X|^n] \\ \xrightarrow{\quad} & \quad \quad \quad a^2 \leq X^2 \leq b^2 \\ \mathbb{E}(a) \leq \mathbb{E}(X) \leq \mathbb{E}(b) & \end{aligned}$$

$$\text{Sea } Y = X - a \quad 1-a \leq Y \leq b-a$$

$$0 \leq \mathbb{E}(Y) \leq b-a$$

$$0 \leq \mathbb{E}(Y^2) \leq (b-a) \mathbb{E}(Y)$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(Y) &= \mathbb{E}(Y^2) - [\mathbb{E}(Y)]^2 \leq (b-a) \mathbb{E}(Y) - [\mathbb{E}(Y)]^2 \\ &= \mathbb{E}(Y) \left((b-a) - \mathbb{E}(Y) \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Condición} & \\ \text{de } z = \mathbb{E}(Y) & \leq \frac{b-a}{2} \left(\frac{b-a}{2} \right) \\ \text{máximo} & \\ \mathbb{E}(Y) &= (b-a)/2 \end{aligned}$$

2. Sea X una variable aleatoria con esperanza finita y $a \in \mathbb{R}$. Demuestre que:

$$\mathbb{E}(\min\{a, X\}) \leq \min\{a, \mathbb{E}(X)\}.$$

Tenemos $\mathbb{E}(f(X)) \geq f(\mathbb{E}(X))$ f convexa

$\mathbb{E}(-f(X)) \leq -f(\mathbb{E}(X))$ $-f$ concava

$\min(a, X)$ es concava $\rightarrow$ por Jensen,

3. Sea X una variable aleatoria con momento n -ésimo finito. Demuestre que, para cualquier número natural $m \leq n$, se cumple que:

$$\mathbb{E}[|X|^m] \leq \mathbb{E}[|X|^n].$$

$$|X|^m = |X| \cdot \underset{(1, \infty)}{\uparrow} |X|^{m-1} + \underset{(0, 1)}{|X|^m} \\ \leq |X| \cdot \underset{(1, \infty)}{\uparrow} |X|^{m-1} + 1$$

$$\mathbb{E}(|X|^m) \leq \mathbb{E}(|X|^m) + 1$$

Ejercicio 3 Sea $X \sim \text{NB}(r, p)$, con $r \in \mathbb{N}$ y $p \in (0, 1)$.

La función de masa de probabilidad (densidad) de la distribución binomial negativa está dada por:

$$P(X = k) = \binom{r+k-1}{k} (1-p)^k p^r, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

(a) Encuentre la función generadora de momentos de X y deje explícito el intervalo donde t vive.

(b) Calcule $\text{Var}(X)$.

$$r \in \mathbb{N}, \quad p \in (0, 1)$$

$$\mathbb{E}(e^{tx}) = \sum_{x=0}^{\infty} e^{tx} \binom{r+x-1}{x} (1-p)^x p^r$$

$$= p^r \sum_{x=0}^{\infty} \binom{r+x-1}{x} [e^t(1-p)]^x \cdot (1 - e^t(1-p))^r$$

$$0 \leq e^t(1-p) \leq 1$$

$$0 \leq e^t \leq (1-p)^{-1} \quad / \quad \ln$$

$$-\infty \leq t \leq -\ln(1-p)$$

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{x=0}^{\infty} x \binom{r+x-1}{x} (1-p)^x p^r$$

$$\sum_{x=0}^{\infty} \frac{r+x-1}{x-1!} \cdot r$$

$$l = x-1 \rightarrow x = l+1$$

$$\sum_{x=1}^{\infty} \binom{r+x-1}{x-1}$$

$$r = \hat{r} - 1$$

$$= \sum_{l=0}^{\infty} \binom{r+l}{l} (1-p)^{l+1} p^r \cdot \underline{r \cdot (1-p)}$$

$$\frac{K(1-p)}{p} \cdot \sum_{l=0}^{\infty} \binom{K+l-1}{l} (1-p)^l p^l$$

1

$$E(X^L) =$$

$$X = \sum_{n=1}^K Y_n, \quad Y_n \sim \text{Geo}(p)$$

$$V_L(X) = \sum_{n=1}^K V(Y_n) = K \cdot \frac{(1-p)}{p^2}$$

Ejercicio 4 Muestre que todos los momentos de la distribución log-normal son finitos, pero que su función generadora de momentos $M_X(t)$ no está definida para $t > 0$.

La densidad de la distribución log-normal con parámetros $\mu \in \mathbb{R}$ y $\sigma > 0$ es:

$$f_X(x) = \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad x > 0.$$

$$\log(X) = Y \sim N(\mu, \sigma)$$

$$X = e^Y$$

$$X^n = e^{nY}$$

$$\mathbb{E}(X^n) = \mathbb{E}(e^{nY}) = M_Y(n) < \infty$$

$$\mathbb{E}(e^{Xt}) = \int_0^\infty e^{xt} \cdot \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(\ln(x)-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) dx$$

$$h=c \quad = \int_0^a \frac{e^{xt}}{x\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(\ln(x))^2}{2\sigma^2}\right) dx$$

$$= \int_{-a}^a \exp\left\{e^z \cdot t - \frac{z^2}{2}\right\} dx$$

$$e^{zt} \rightarrow \text{domin}$$

$$\rightarrow \infty$$